مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

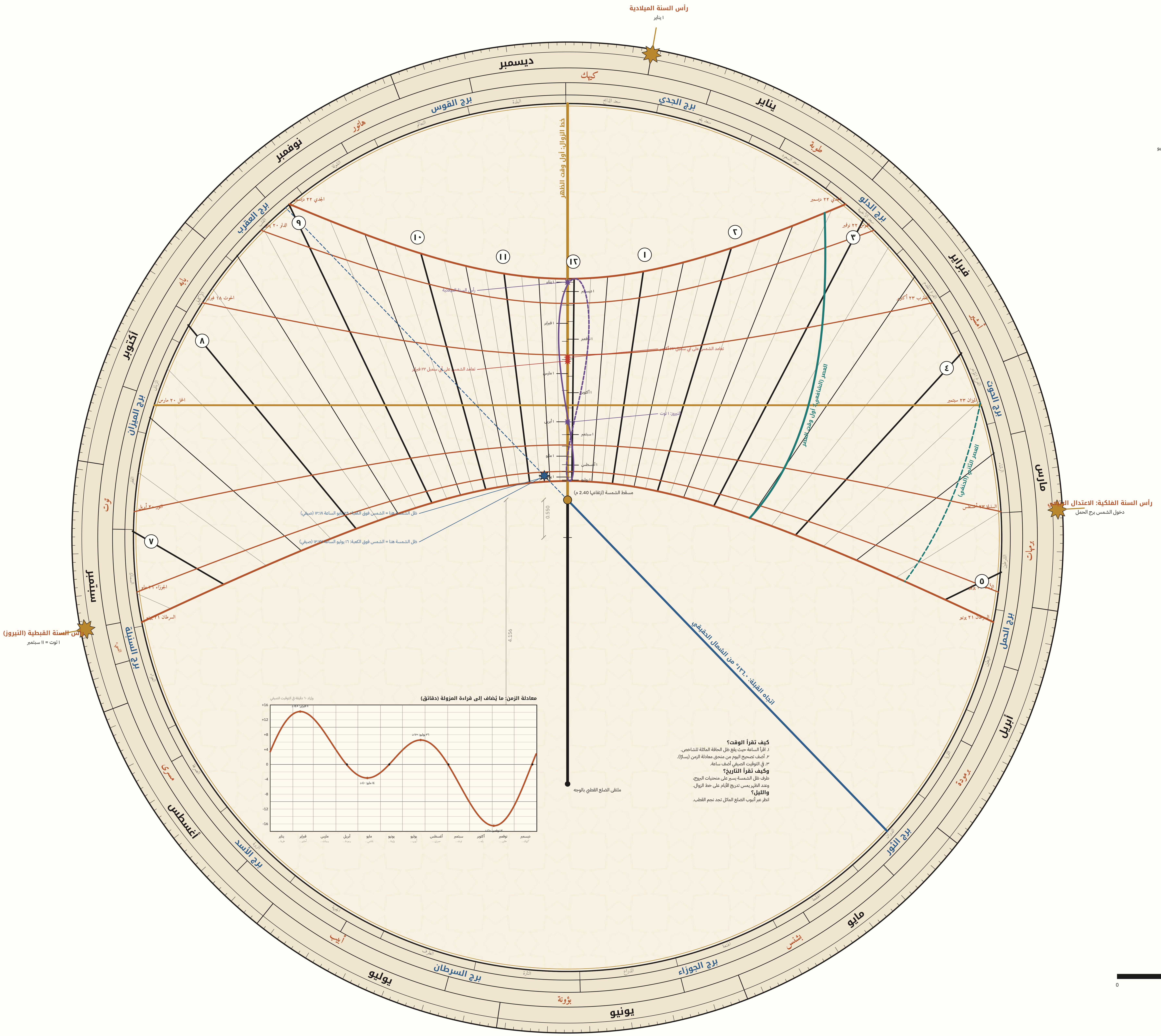
التصميم (أ): مزولة ابن الشاطر الحديثة

لوحة الوجه: الرسم الحسابي

خطوط الساعات والبروج والظهر والعصر والقبلة
مرسومة بالحساب لعرض الفسطاط 30.0054° ش

ملاحظات

- الوجه أفقي تمامًا (ميل ≥ 1:2000)، والصرف بمجرى خفي في الحلقة.
- الضلع المائل للشاخص موازٍ لمحور الأرض (يميل 30.0054°).
- خطوط الساعات مصححة بفرق الطول عن خط 30° ش:
الوقت الرسمي = قراءة المزولة + التصحيح (لوحة G-01)،
ويُزاد ساعة في التوقيت الصيفي.
- خط الساعة الصباحية يبدأ من الحافة الغربية للنصل،
وخط المسائية من الحافة الشرقية (سمك النصل 30 مم).
- منحنيات البروج يرسمها طرف ظل «الشمسة» على رأس الشاخص.
- منحنى العصر: ظل الشاخص = طوله + ظل الزوال (المذهب
الشافعي المعتمد في مصر)؛ والمتقطع: المثلان (الحنفي).
- التواريخ الخاصة على خط الزوال تُقرأ عند الظهر.
- جميع الأطوال بالمتر، والإحداثيات من مركز الدائرة.
- جداول التوقيع (الإحداثيات): ملفات CSV المرفقة.



كيف تقرأ الوقت؟

١. اقرأ الساعة حيث يقع ظل الحافة المائلة للشاخص.
٢. أضف تصحيح اليوم من منحنى معادلة الزمن (يسارًا).
٣. في التوقيت الصيفي أضف ساعة.

وكيف تقرأ التاريخ؟

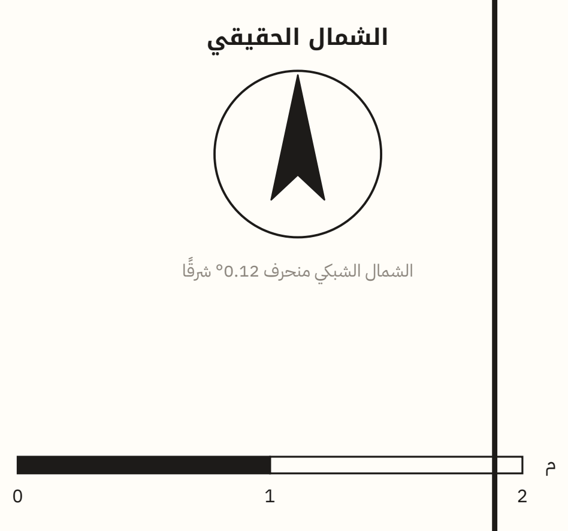
طرف ظل الشمسة يسير على منحنيات البروج،
وعند الظهر يمس تدريج الأيام على خط الزوال.

والليل؟

انظر عبر أنبوب الضلع المائل تجد نجم القطب.

مفتاح الرسم

الساعة (والخط الرفيع ربعها)	━━━
خط الزوال / الظهر	━━━
مداخل البروج (التاريخ)	━━━
خط الاعتدالين	━━━
العصر الأول	━━━
العصر الثاني	╍╍╍
١٢ ظهرًا بتوقيت مصر: يناير–يونيو	━━━
…ويوليو–ديسمبر	╍╍╍
اتجاه القبلة	━━━
أيام تراثية خاصة	╍╍╍



الشمال الشبكي منحرف 0.12° شرقًا

الموقع	φ = 30.0054° ش • λ = 31.2443° ق
مركز المزولة (الحزام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	1:30 (على لوح A1)
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

A-01